

2026 年下半年系统分析师三色笔记

第一章 绪论	4
1 信息的概念及特点	4
2 系统工程方法论	4
3 信息系统建设原则	4
第二章 数学与工程基础	6
1 图论应用	6
2 预测和决策	6
3 数学建模	7
第三章 计算机系统	8
1 编译原理	8
2 Cache	8
3 磁盘阵列	8
4 操作系统	9
5 指令系统	11
6 索引文件结构	11
第四章 计算机网络	13
1 数据通信基础	13
2 OSI 体系	13
3 TCP/IP 协议簇	14
4 网络地址-IPv4	14
5 局域网拓扑结构	15
6 层次化网络设计	15
第五章 数据库系统	16
1 关系代数	16
2 规范化理论	16
3 并发控制	17
4 分布式数据库	19
5 非关系数据库 NoSQL	19
6 数据仓库技术	20

7 反规范化	21
第六章 企业信息化战略与实施	22
1 信息资源管理 (IRM)	22
2 信息资源规划 (IRP)	22
3 信息系统战略规划 (ISSP)	22
4 信息系统开发方法	23
5 电子商务	24
6 电子政务	24
7 企业应用集成 (EAI)	24
8 企业信息化方法	25
9 企业战略与信息化战略集成方法	25
10 知识管理	25
11 开源标准	25
第七章 软件工程	27
1 软件开发模型	27
2 CMMI	29
3 软件重用和再工程	29
4 软件形式化方法	30
第八章 项目管理	31
1 进度管理	31
2 预算与成本管理	32
3 质量管理 - 质量保证与质量控制	32
4 配置管理	33
第九章 系统规划与分析	34
1 系统规划的步骤	34
2 因果分析	34
3 可行性研究分类	34
4 成本效益分析	35
5 业务流程分析	35
第十章 知识产权与标准化	37
1 保护对象和范围	37

2 知识产权保护期限	37
3 侵权判断	38

第一章 绪论

1 信息的概念及特点

1、信息的定义

【香农】信息就是不确定性的减少。

2、信息的特点

客观性【真伪性】：真实是信息的**中心价值**，信息分主观信息（如：决策、指令、计划）和客观信息（如：国际形势、经济发展、一年四季），主观信息**必然要转化成客观信息**。

普遍性：物质决定精神，物质的普遍性决定了信息的普遍存在。

无限性：客观世界是无限的，**信息的总量是无限的**，每个具体事物能产生的信息也是无限的。

动态性：信息**随着时间的变化而变化**。

相对性：**不同主体从同一事物中获取的信息及信息量可能是不同的**。

依附性：信息是客观世界的反映，信息要依附一定的载体。信息不能完全脱离物质而独立存在。

变换性：信息通过处理**实现变换或转换**。

传递性：信息在**时间上**的传递即是存储；在**空间上**的传递即是转移或扩散。

层次性：客观世界是分层的，信息也是分层的。

系统性：不同类别的信息可形成不同整体。

转化性：信息可**转化为物质或能量**。

2 系统工程方法论

【系统工程】从整体出发、从系统观念出发，以求**【整体最优】**

系统工程方法	关键点
霍尔三维结构 “硬科学”方法论	逻辑维 ：逻辑维即解决问题的逻辑过程。 时间维 ：时间维即是工作进程。 知识维 ：知识维即是专业科学知识。 应用场景：组织和管理大型工程建设项目。
切克兰德方法 “软科学”方法论	核心不是“最优化”，而是 “比较”和“探寻” 。 5 步骤： 问题现状说明、理清问题的关联因素、建立概念模型、比较和实施 。 或 7 步骤： 认识问题、根底定义、建立概念模型、比较及探寻、选择、设计与实施、评估与反馈 。

3 信息系统建设原则

高层管理人员介入原则：如：CIO 介入。

用户参与开发原则：用户确定范围、核心用户全程参与、用户深度参与。

自顶向下规划原则：以此减少信息不一致的现象。

工程化原则：引入【软件工程】。

其它原则：创新性原则、整体性原则、发展性原则、经济性原则。

第二章 数学与工程基础

1 图论应用

1、最小生成树

(1) 在连通的带权图的所有生成树中, 权值和最小的那棵生成树 (包含图中所有顶点的树), 称作最小生成树。求带权连通无向图的最小生成树的算法有普里姆 (Prim) 算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法。

(2) **解题关键:** 每次找最短边, 直到将所有结点连成一棵没有回路的树。

2、最短路径

(1) 带权图的最短路径问题即求两个顶点间长度最短的路径。其中路径长度不是指路径上边数的总和, 而是指路径上各边的权值总和。路径长度的具体含义取决于边上权值所代表的意义。

(2) **解题关键:** 从源点出发, 计算源点到下一节点的最短路径。后续分析时, 每次只考虑当前节点前一个节点的最短路径长度, 直到终点位置, 分析其最短路径。

3、网络与最大流量

(1) 许多应用包含了流量问题。例如, 公路系统中有车辆流, 控制系统中有信息流, 网络系统中有数据流, 金融系统中有现金流等。在实际应用中, 很多时候需要寻求最大流量问题。最大流量问题是一个特殊的线性规划问题。

(2) **解题关键:** 每次查找并抽取起点到终点的最大流量路径, 直到没有可达路径为止, 抽取的流量总和即为最大流量。

2 预测和决策

1、线性规划的特点

线性规划的可行解域是由一组线性约束条件形成的, 从几何意义来说, 就是由一些线性解面围割形成的区域, 不一定是封闭的多边形或多面体。

如果存在两个最优解, 则连接这两点的线段内所有的点都是最优解, 而线段两端延长线上可能会超出可行解区。

增加一个约束条件时, 要么缩小可行解域区 (新的约束条件分割了原来的可行解域区), 要么可行解域区不变 (新的约束条件与原来的可行解域区不相交)。

如果最优解在可行解域区边界某个非顶点处达到, 则随着等值域向某个方向移动, 目标函数的值会增加或减少 (与最优解矛盾) 或没有变化 (在此段边界上都达到最优解), 从而仍会在可行解域区的某个顶点处达到最优解。若最优解存在且唯一, 则可以从可行解区顶点处比较目标函数值来求解。

2、动态规划

动态规划是求决策过程最优化的过程。

解题关键：可通过**暴力法/穷举法**，将所有方案列举出来，求最优解。也可以通过**贪心策略**，找到最初方案再进行调整，直到找到最优解。

3、风险型决策

决策树分析是一种用于分析决策过程的方法。它通过**将决策过程建模为一棵决策树**，从而明确各个决策节点的决策选项和相应的风险和效益，进而帮助决策者做出最佳决策。

3 数学建模

1、建模过程

模型准备：了解问题的实际背景，用数学语言来描述问题。

模型假设：根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。

模型建立：在假设的基础上，建立相应的**数学结构**。

模型求解：利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。

模型分析：对所得的结果进行数学上的分析。

模型检验：将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的**准确性、合理性和适用性**。

模型应用：应用方式因问题的性质和建模的目的而异。

2、常见的数学建模方法

- (1) **直接分析法**
- (2) **类比法**
- (3) **数据分析法**
- (4) **构想法**

第三章 计算机系统

1 编译原理

编译程序与解释程序

		编译型语言 (C)	解释型语言 (Java)
共同点		高级程序语言	
		有词法分析、语法分析、语义分析过程	
不同点	翻译程序	编译器	解释器
	是否生成目标代码	生成目标代码	不会生成目标代码
	目标程序能够直接执行	目标程序直接执行	边解释边执行
	翻译程序是否参与执行	编译器不参与执行	解释器参与执行
	执行效率	执行效率高	执行效率低
	灵活性与可移植性	灵活性差, 可移植性差	灵活性好, 可移植性强

总结: 编译得到目标代码, 直接执行。解释得到中间代码, 边解释边执行。

2 Cache

1、Cache 的相关概念

(1) Cache 的功能: 提高 CPU 数据输入输出的速率, 突破冯·诺依曼瓶颈, 即 CPU 与存储系统间数据传送带宽限制。

(2) 在计算机的存储系统体系中, Cache 是除寄存器以外, 访问速度最快的层次。

(3) 使用 Cache 改善系统性能的依据是程序的局部性原理 (包括时间局部性和空间局部性)。

2、Cache 映像方式【直接由硬件完成地址映像】

(1) 直接相联映像: 硬件电路较简单, 但冲突率很高。

(2) 全相联映像: 电路难于设计和实现, 只适用于小容量的 Cache, 冲突率较低。

(3) 组相联映像: 直接相联与全相联的折中。

3、平均存取时间

如果以 h 代表对 Cache 的访问命中率, t_1 表示 Cache 的周期时间, t_2 表示主存储器周期时间, 以读操作为例, 使用“Cache+主存储器”的系统的平均周期为 t_3 , 则:

$$t_3 = h \times t_1 + (1-h) \times t_2$$

其中, $(1-h)$ 称为失效率 (未命中率)

3 磁盘阵列

RAID 0 (条块化): 性能最高, 并行处理, 无冗余, 损坏无法恢复。

RAID 1 (镜像结构): 可用性、可修复性好, 仅有 50% 利用率。

RAID 0+1 (Raid 10) : RAID0 与 RAID1 长处的结合, 高效也可靠。

RAID 3 (奇偶校验并行传送) : N+1 模式, 有固定的校验盘, 坏一个盘可恢复。

RAID 5 (分布式奇偶校验的独立磁盘) : N+1 模式, 无固定的校验盘, 坏一个盘可恢复。RAID5 磁盘利用率为 $(n-1)/n$, 具备容错功能。

RAID6 (两种存储的奇偶校验) : N+2 模式, 无固定的校验盘, 坏两个盘可恢复。

RAID7 (具有最优化的异步高 I/O 速率和高数据传输率的磁盘阵列) : 是对 RAID6 的改进。在这种阵列中的所有磁盘, 都具有较高的传输速度, 有着优异的性能, 是目前最高档次的磁盘阵列。

注: RAID0 磁盘利用率为 100%, 访问速度最快; RAID1 磁盘利用率为 50%, 具备纠错功能; 现在企业采用 RAID0 与 RAID1 结合的方式比较多。

4 操作系统

1、操作系统的分类

分类	特点
分时操作系统	采用时间片轮转的方式为多个用户提供服务, 每个用户感觉独占系统 特点: 多路性、独立性、交互性和及时性
实时操作系统	实时控制系统和实时信息系统 交互能力要求不高, 可靠性要求高 (规定时间内响应并处理)
网络操作系统	方便有效共享网络资源, 提供服务软件和有关协议的集合 主要的网络操作系统有: Unix、Linux 和 Windows Server 系统
分布式操作系统	任意两台计算机可以通过通信交换信息 是网络操作系统的更高级形式, 具有透明性、可靠性和高性能等特性
嵌入式操作系统	运行在智能芯片环境中 特点: 微型化、可定制 (针对硬件变化配置)、实时性、可靠性、易移植性 (HAL 和 BSP 支持)

2、进程的状态

运行: 当一个进程在 CPU 上运行时。(单处理机处于运行态的进程只有一个, 多进程在 CPU 上交替运行)

就绪: 一个进程获得了除 CPU 外的一切所需资源, 一旦得到处理机即可运行。

阻塞: 阻塞也称等待或睡眠状态, 一个进程正在等待某一事件发生 (例如请求 I/O、等待 I/O 完成等) 而暂时停止运行, 此时即使把 CPU 分配给进程也无法运行, 故称进程处于阻塞状态。

3、互斥和同步

互斥: 如千军万马过独木桥, 同类资源的竞争关系。(资源上的制约, 间接制约)

同步: 速度有差异, 在一定情况停下等待, 进程间的协作关系。(工序上的制约, 直接制约)

4、死锁

(1) **死锁的四大条件:** 互斥、保持和等待、不剥夺、环路等待。

(2) **死锁资源数计算问题:**

根据题干给出的进程和资源分配, 判断形成死锁的最小资源数或其它参数。对于这种情况, 分配资源时每个进程得到可以完成进程的资源数减一, 此时是形成死锁的最差情况, 在此情况下多 1 个资源即可解决死锁问题, 即不可能形成死锁。假设 m 个进程各自需要 w 个 R 资源, 系统中共有 n 个 R 资源, 此时不可能形成死锁的条件是: $m*(w-1)+1 \leq n$ 。

5、页式存储

(1) **概念:** 将程序与内存均划分为同样大小的块, 以页为单位将程序调入内存。

优点: 利用率高, 碎片小, 分配及管理简单。

缺点: 增加了系统开销; 可能产生抖动现象。

(2) 高级程序语言使用逻辑地址; 运行状态, 内存中使用物理地址。

逻辑地址 = 页号 + 页内地址

物理地址 = 页帧号 + 页内地址

(3) **页面置换算法**

页面淘汰时, 主要依据原则: 先淘汰最近未被访问的(访问位为 0), 其次淘汰未被修改的(即修改位为 0, 因为修改后的页面淘汰时代价更大)。

6、段式存储

(1) **概念:** 按用户作业中的自然段来划分逻辑空间, 然后调入内存, 段的长度可以不一样。

优点: 多道程序共享内存, 各段程序修改互不影响。

缺点: 内存利用率低, 内存碎片浪费大。

(2) **逻辑段地址:** (段号, 段内偏移量)

7、段页式存储

(1) **概念:** 段式与页式的综合体。先分段, 再分页。1 个程序有若干个段, 每个段中可以有若干页, 每个页的大小相同, 但每个段的大小不同。

优点: 空间浪费小、存储共享容易、存储保护容易、能动态连接。

缺点: 由于管理软件的增加, 复杂性和开销也随之增加, 需要的硬件以及占用的内容也有所增加, 使得执行速度大大下降。

8、磁盘管理

(1) 存储容量= $n \times t \times s \times b$ (n 为记录盘面数; t 为单个盘面磁道数; s 为单个磁道扇区数; b 为单个扇区存储容量)

(2) 存取时间=寻道时间+等待时间, 寻道时间是指磁头移动到磁道所需的时间; 等待时间为等待读写的扇区转到磁头下方所用的时间。

读取磁盘数据的时间应包括以下三个部分:

- 1) 找磁道的时间。
- 2) 找块(扇区)的时间, 即旋转延迟时间。
- 3) 传输时间。

(3) 磁盘调度算法

- 1) 先来先服务 FCFS (谁先申请先服务谁);
- 2) 最短寻道时间优先 SSTF (申请时判断与磁头当前位置的距离, 谁短先服务谁);
- 3) 扫描算法 SCAN (电梯算法, 双向扫描);
- 4) 循环扫描 CSCAN (单向扫描)

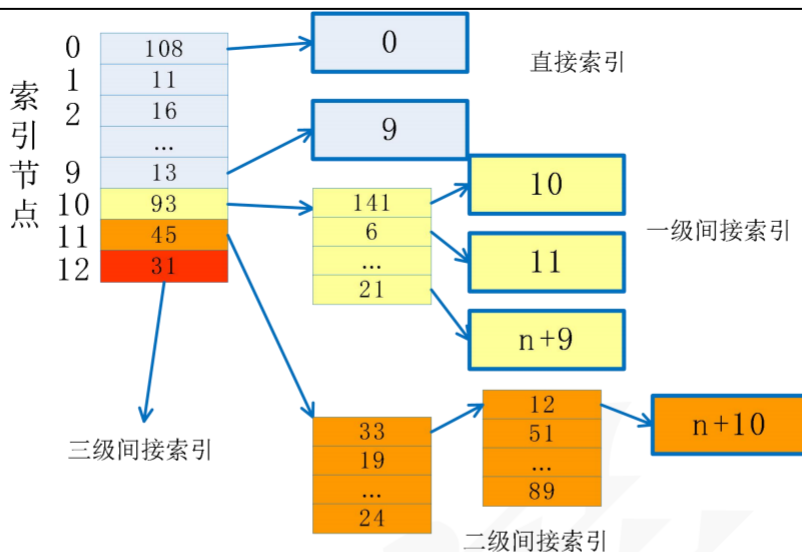
5 指令系统

复杂指令集计算机 (Complex Instruction Set Computers, CISC)

精简指令集计算机 (Reduced Instruction Set Computers, RISC)

指令系统类型	指令	寻址方式	实现方式	其它
CISC (复杂)	数量多, 使用频率差别大, 可 变长格式	支持多种	微程序控制技术(微码)	研制周期长
RISC (精简)	数量少, 使用频率接近, 定长 格式, 大部分为单周期指令, 操作寄存器, 只有 Load/Store 操作内存	支持方式 少	增加了通用寄存器; 硬 布线逻辑控制为主; 适 合采用流水线	优化编译, 有效支持高 级语言

6 索引文件结构



(1) 索引节点对应的索引方式一般题干会给出，没有给出的默认按照如图所示方式理解，下面的文件大小依图给出计算过程。

(2) 根据物理块大小（假设 1KB）和地址项长度（假设 4B），可以计算存放间接索引的物理块可以存放的地址项个数：**物理块大小/地址项长度，向下取整**（1KB/4B=256，注意单位和进制转换）。

(3) 直接索引（即索引节点直接指向实际存储文件的物理块），能够表示的逻辑页号范围是 0-9，能够表示的文件大小是 10*1KB。【访问 1 次对应磁盘找到数据】

(4) 一级间接索引（即索引节点指向的物理块存放的是一级间接索引表的地址项，共 256 个，可以指向 256 个实际存储文件的物理块），能够表示的逻辑页号范围是 10-265，能够表示的文件大小是 256*1KB。【访问 2 次对应磁盘找到数据】

(5) 二级间接索引（即索引节点指向的物理块存放的是二级间接索引表的地址项，共 256 个，可以指向 256 个一级间接索引表地址项的物理块，每个物理块指向实际存储文件的地址项有 256 个，最终指向的物理块共有 256*256 个），能够表示的逻辑页号范围是 266-65801，能够表示的文件大小是 65536KB。【访问 3 次对应磁盘找到数据】

第四章 计算机网络

1 数据通信基础

(1) 带宽 $W=f_2-f_1$

(2) 码元携带的信息量: 码元 k 位信息, 码元种类即为其离散值 $N=2^k$ 。反过来, 已知码元种类数 N , 其携带的信息 (位) 为 $k=\log_2 N$

(3) 信道容量: 指信道无差错传输信息的最大平均信息速率

理想无噪声信道的信道容量, 奈奎斯特公式 $B=2W$, $R=B\log_2 N$

有连续噪声信道的信道容量, 香农公式 $C=W\log_2(1+S/N)$

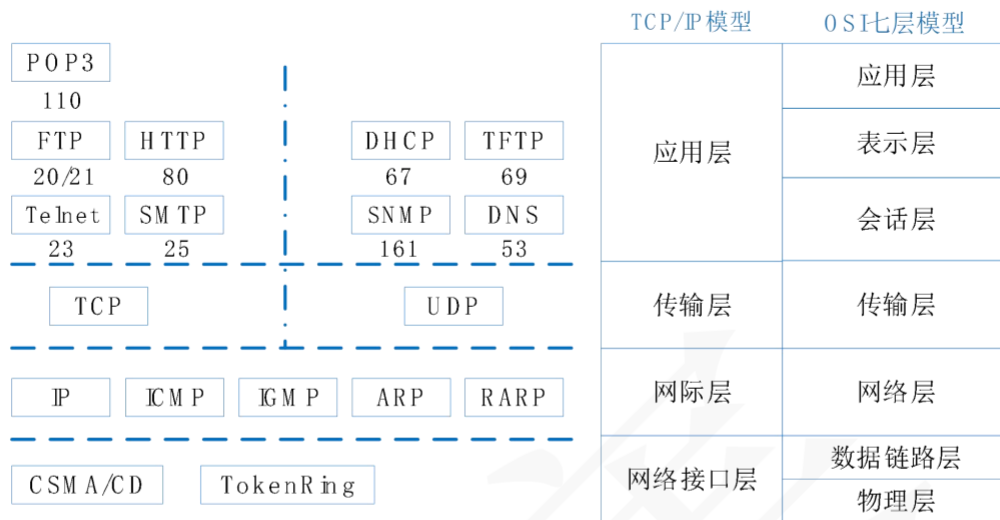
(4) 信噪比 S/N , 比值很大, 常用分贝数 dB 表示: $\text{dB}=10\log_{10}(S/N)$, 例如, 当 $S/N=1000$ 时, $\text{dB}=30\text{dB}$

2 OSI 体系

在 OSI 体系中, 各层次对应的主要功能、设备和协议如下表所示。

层次	名称	主要功能	主要设备及协议
7	应用层	实现具体的应用功能	POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP DHCP、TFTP、SNMP、DNS
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	
5	会话层	建立、管理和终止会话	
4	传输层	端到端的连接	TCP、UDP
3	网络层	分组传输和路由选择	三层交换机、路由器 IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP
2	数据链路层	传送以帧为单位的信息	网桥、交换机 (多端口网桥)、网卡 PPP、PPTP、L2TP、SLIP
1	物理层	二进制传输	中继器、集线器 (多端口中继器)

3 TCP/IP 协议簇



TCP 与 UDP 均支持对具体指定端口号进行通信。但连接管理、差错校验、重传等能力只有 TCP 具备。

TCP: 可靠的传输层协议

UDP: 不可靠的传输层协议

DHCP: 67 端口, IP 地址自动分配

SNMP: 161 端口, 简单网络管理协议

ICMP: 因特网控制协议, PING 命令来自该协议

IGMP: 组播协议

Telnet: 23 端口, 远程协议。(不安全, SSH 是安全的远程协议)

HTTP: 80 端口, 超文本传输协议, 网页传输

DNS: 53 端口, 域名解析协议, 记录域名与 IP 的映射关系

ARP: 地址解析协议, IP 地址转换为 MAC 地址

RARP: 反向地址解析协议, MAC 地址转 IP 地址

FTP: 20 数据端口/21 控制端口, 文件传输协议

POP3: 110 端口, 邮件收取

SMTP: 25 端口, 邮件发送

4 网络地址-IPv4

网络号	主机号 (非全 0 和非全 1)
-----	------------------

(1) 将一个网络划分成多个子网 (取部分主机号当子网号)

例: 某公司网络的地址是 192.168.192.0/20

IP 地址二进制: 1100 0000. 1010 1000.1100 0000.0000 0000

子网掩码二进制: 1111 1111. 1111 1111.1111 0000.0000 0000 【20 位 1+12 位 0】

子网掩码点分十进制: 255. 255. 240. 0

要把该网络划分成 32 个子网,需要将主机号位置取出高位 5 位二进制来表示子网号(--5 位, $2^5=32$)。

即前 25 (20+5) 位为网络号。此时:

子网掩码二进制: 1111 1111. 1111 1111.1111 1111.1000 0000 【25 位 1+7 位 0】

点分十进制记作: 255.255.255.128。

每个子网可分配的主机地址数为: $2^7-2=126$ 。

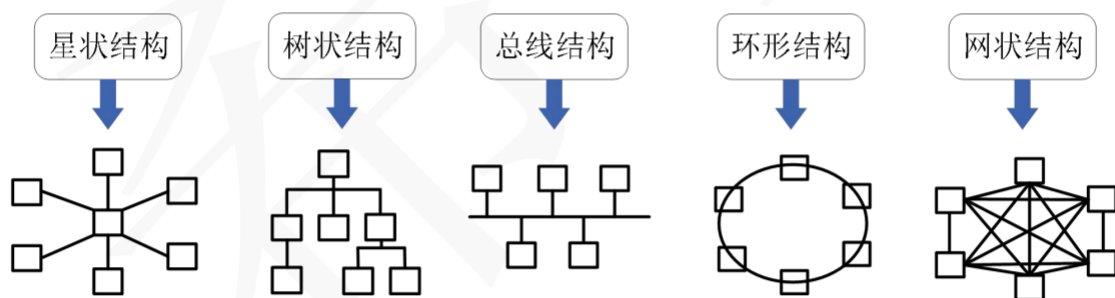
注: 每个子网中, 主机号为全 0 或全 1 的地址不能使用, 所以要减 2。

(2) A 类地址、B 类地址与 C 类地址

分类	范围	网络号
A 类地址	1.0.0.0 ~ 126.255.255.255	8 位
B 类地址	128.0.0.0~191.255.255.255	16 位
C 类地址	192.0.0.0~223.255.255.255	24 位

5 局域网拓扑结构

局域网专用性非常强, 具有比较稳定和规范的拓扑结构。常见的局域网拓扑结构有星状结构、树状结构、总线结构、环形结构和网状结构。



6 层次化网络设计

- (1) **核心层**: 主要是高速数据交换, 实现高速数据传输、出口路由, 常用冗余机制。
- (2) **汇聚层**: 网络访问策略控制、数据包处理和过滤、策略路由、广播域定义、寻址。
- (3) **接入层**: 主要是针对用户端, 实现用户接入、计费管理、MAC 地址认证、MAC 地址过滤、收集用户信息。

第五章 数据库系统

1 关系代数

- 1、并 ($\cup$, 结果为二者元组之和去除重复行)
- 2、交 ($\cap$, 结果为二者重复行)
- 3、差 ($-$, 前者去除二者重复行): 以元组行作为整体进行判断, 类似于集合运算。
- 4、笛卡尔积 ($\times$): 结果列数为二者属性列数之和, 行数为二者元组行数的乘积。

两个表做笛卡尔积, 结果表的元组由前表与后表的元组拼接而成, 不同的排列组合形成不同的结果元组。

- 5、投影 (π , 筛选符合条件的属性列)
- 6、选择 (σ , 筛选符合条件的元组): 属性名可以依次标序号, 直接以数字形式出现在表达式中。
- 7、自然连接 ($\bowtie$): 结果列数为二者属性列数之和减去重复列, 行数为二者同名属性列其值相同的结果元组。

2 规范化理论

1、Armstrong 公理

(1) 关系模式 $R<U, F>$ 有以下的推理规则:

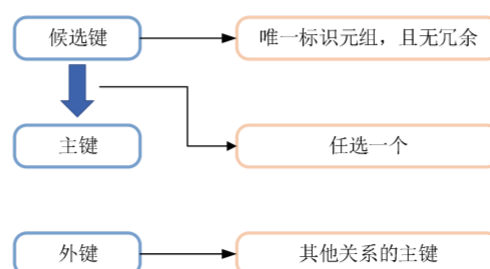
- A1. 自反律 (Reflexivity): 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 成立。
- A2. 增广律 (Augmentation): 若 $Z \subseteq U$ 且 $X \rightarrow Y$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 成立。
- A3. 传递律 (Transitivity): 若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$ 成立。

(2) 根据 A1, A2, A3 这三条推理规则可以得到下面三条推理规则:

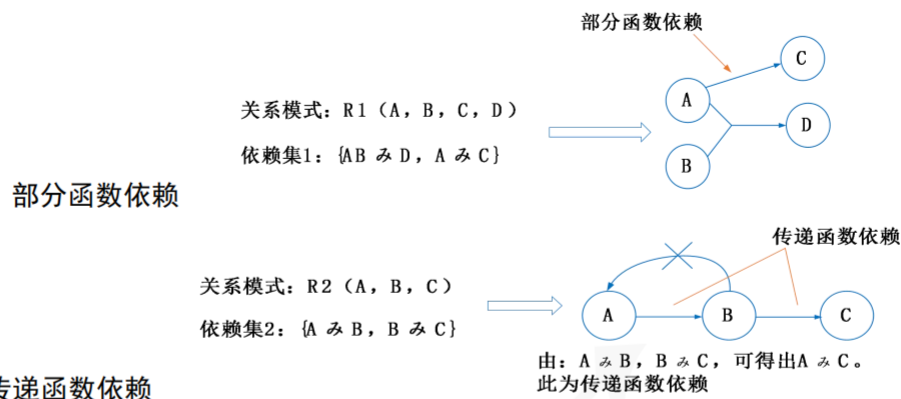
- 合并规则: 由 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 有 $X \rightarrow YZ$ 。(A2, A3)
- 伪传递规则: 由 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$, 有 $XW \rightarrow Z$ 。(A2, A3)
- 分解规则: 由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。(A1, A3)

2、候选键、主键和外键之间的关系

候选键 (候选码) 是能够唯一标识元组却无冗余的属性组合, 可以有多种不同的候选键, 在其中任选一个作为主键。外键则是其他关系的主键。具体关系可以参考下图。



3、函数依赖判断



4、范式

规范化是为了解决插入异常、删除异常、数据冗余等问题。

第一范式 (1NF): 在关系模式 R 中, 当且仅当所有域只包含原子值, 即每个属性都是不可再分的数据项, 则称关系模式 R 是第一范式。

第二范式 (2NF): 当且仅当关系模式 R 是第一范式 (1NF), 且每一个非主属性完全依赖候选键 (没有不完全依赖) 时, 则称关系模式 R 是第二范式。

第三范式 (3NF): 当且仅当关系模式 R 是第二范式 (2NF), 且 R 中没有非主属性传递依赖于候选键时, 则称关系模式 R 是第三范式。

BC 范式 (BCNF): 设 R 是一个关系模式, F 是它的依赖集, 当且仅当其 F 中每个依赖的决定因素必定包含 R 的某个候选码时, R 属于 BCNF。【当且仅当关系模式 R 是第三范式 (3NF)】

注: 4NF 是限制关系模式的属性间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。

3 并发控制

1、事务的特性 (ACID)

(1) **原子性 (Atomicity)** 是指事务包含的所有操作要么全部成功, 要么全部失败回滚。这些操作是一个整体, 不能部分地完成。

(2) **一致性 (Consistency)** 是指事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态, 也就是说一个事务执行之前和执行之后都必须处于一致性状态。

(3) **隔离性 (Isolation)** 是指一个事务的执行不能被其它事务干扰, 即一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其它事务是隔离的。

(4) **持久性/永久性 (Durability)** 是指一个事务一旦被提交了, 那么对数据库中的数据的改变就是永久性的, 无论发生何种故障, 都不应对其有任何影响。

2、封锁协议

(1) **共享锁 (S 锁)**：又称读锁，若事务 T 对数据对象 A 加上 S 锁，其它事务只能再对 A 加 S 锁，而不能加 X 锁，直到 T 释放 A 上的 S 锁。

(2) **排他锁 (X 锁)**：又称写锁。若事务 T 对数据对象 A 加上 X 锁，其它事务不能再对 A 加任何锁，直到 T 释放 A 上的锁。

(3) **一级封锁协议**。事务 T 在修改数据 R 之前必须先对其加 X 锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改。

(4) **二级封锁协议**。一级封锁协议加上事务 T 在读取数据 R 之前先对其加 S 锁，读完后即可释放 S 锁。可防止丢失修改，还可防止读“脏”数据。

(5) **三级封锁协议**。一级封锁协议加上事务 T 在读取数据 R 之前先对其加 S 锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改、防止读“脏”数据与防止数据（不可）重复读。

3、事务四大隔离级别

隔离级别	脏读	不可重复读	幻读	关键特点
读未提交 Read Uncommitted	是	是	是	最低隔离级别，允许读取其他事务未提交的修改，性能最高但数据可靠性最差。
读已提交 Read Committed	否	是	是	仅读取其他事务已提交的修改，解决脏读，是多数数据库默认的基础隔离级别。
可重复读 Repeatable Read	否	否	是	同一事务内多次读取同一数据结果一致，解决脏读和不可重复读，InnoDB 默认级别。
串行化 Serializable	否	否	否	最高隔离级别，事务串行执行，避免所有并发问题，性能最低但数据绝对安全。

4、乐观锁与悲观锁

按态度分	优缺点	典型实现
悲观锁 一定会改 (操作前加锁，完成后释放)	优点：强一致性，实现简单，适合写多冲突高场景； 缺点：线程阻塞等待，并发差，易死锁，长事务拖垮系统。	应用层:synchronized、ReentrantLock;Java 中显式加锁阻塞其他线程。 DBMS 层:SELECT ... FOR UPDATE 加 排他锁 。
乐观锁 大概率不改 (不加锁，提交看版本)	优点：无阻塞，吞吐量高，无死锁，适合读多写少； 缺点：冲突频繁时重试开销大，有 ABA 问题，最终一致非强一致。	应用层：版本号机制即读取时带 version，更新时 WHERE version=old; CAS (Compare And Swap)。 DBMS 层: MVCC 多版本控制即通过 Undo Log 生成历史快照，RC/RR 隔离级别下读不加锁，写时校验版本。

5、行级锁与表级锁

按颗粒度分	优缺点	典型实现
行级锁 锁粒度最小，仅锁单行（实际锁索引项）	优点：并发极高，不同事务可操作不同行，冲突概率低； 缺点：管理开销大，易死锁，锁升级风险。	应用层：事务内 SELECT ... FOR UPDATE 锁定目标行；配合唯一索引等值查询。 DBMS 层：InnoDB 通过索引项加锁，支持 S/X 锁 + 意向锁（IS/IX）协调。
表级锁 锁粒度最大，锁整张表	优点：实现简单，开销小，加锁快，不会死锁； 缺点：并发极差，整表串行，高并发下成为瓶颈。	应用层：LOCK TABLES t WRITE 显式加表锁，阻塞所有读写。 DBMS 层：MyISAM 默认表锁；InnoDB 也支持，由服务器层实现，开销小。

6、故障恢复

撤销事务（UNDO）：故障发生时未完成的事务，放入 Undo 撤销。

重做事务（REDO）：故障发生前已提交的事务，放入 Redo 重做。

4 分布式数据库

1、透明性分类

透明性分类	核心
分片透明	用户不必关心数据分不分片，怎么分片（水平分片：按记录分；垂直分片：按字段分；混合分片）
位置透明	用户不必关心数据存放在何处
复制透明	用户不必关心各个节点数据的复制与同步更新
逻辑透明【局部映像透明】	用户不必关心局部 DBMS 支持哪种数据模型、使用哪种语言

数据分片应该遵循如下准则：完整性、重构性、不相交性。

2、分布式事务管理

两阶段提交协议 2PC

（1）2PC 事务提交的两个阶段

表决阶段，目的是形成一个共同的决定。

执行阶段，目的是实现这个协调者的决定。

（2）两条全局提交规则

只要有一个参与者撤销事务，协调者就必须做出全局撤销决定。

只有所有参与者都同意提交事务，协调者才能做出全局提交决定。

5 非关系数据库 NoSQL

1、分类

类型	典型产品	典型应用场景	数据模型	优点	缺点
----	------	--------	------	----	----

Key-Value	Memcached、Redis	缓存、日志等	key-value/ 全键值对	扩展性好，灵活性高，大量操作时性能高	数据无结构化
列式存储	BigTable、Hbase、Cassandra	分布式数据存储和管理	列簇式存储	可扩展性强，查找速度快，复杂度低	功能相对局限，不支持事务强一致性
文档型	MongoDB、CouchDB	Web 应用	key-value，value 为结构化或半结构化数据	结构灵活，可以根据 value 构建索引	查询性能不高、缺乏统一语言
图数据库	Neo4j、OrientDB	社交网络、推荐系统等	图存储三个字段：节点，关系和属性	支持复杂的图形算法	复杂度高，只能支持一定数据规模，实现困难

2、适用场景

NoSQL 数据库在以下这几种情况比较适用：数据模型比较简单；需要灵活性更强的 IT 系统；对数据库性能要求较高；不需要高度的数据一致性；对于给定 key，比较容易映射复杂值的环境。

3、NoSQL 和关系数据库的区别

对比维度	关系数据库	NoSQL
应用领域	面向通用领域	特定应用领域
数据容量	有限数据	海量数据
数据类型	结构化数据【二维表】	非结构化数据
并发支持	支持并发、但性能低	高并发
事务支持	高事务性	弱事务性
扩展方式	向上扩展	向外扩展

6 数据仓库技术

1、数据库和数据仓库对比

数据库	数据仓库【特点】
面向应用：按应用组织数据	面向主题：按主题组织数据
零散的：一个应用对应一个数据库	集成的：整个企业对应一个数据仓库
CRUD：增删改查是常态	相对稳定的（非易失的）：查询为主、基本无修改与删除

解决当下应用问题	反映历史变化（时变的）： 各个阶段信息都有，并可预测未来趋势
----------	-----------------------------------

2、OLTP 和 OLAP

维度	OLTP	OLAP
用户	操作人员，低层管理人员	决策人员，高层管理人员
功能	日常操作处理	分析决策
DB 设计	面向应用	面向主题
数据	当前的、最新的、细节的、二维的、分立的	历史的、聚集的、多维的、集成的、统一的
存取	读/写数十条记录	读上百万条记录
工作单位	简单的事务	复杂的查询
用户数	多	少
DB 大小	MB 或 GB 级	GB 或 TB 级

7 反规范化

1、非规范化存在的问题

规范化过程是为了解决数据冗余、删除异常、插入异常、更新异常（修改操作一致性问题）等问题。

数据冗余：重复存储数据较多，浪费存储空间。

更新异常（引起修改操作的不一致性）：若不注意，会使一些数据被修改，另一些数据未被修改，导致数据修改的不一致性。

插入异常：未提供主键，当主键为空时，不能进行插入操作。

删除异常：删除部分信息时会删除整条记录，找不到原记录。

2、反规范化的技术手段

增加冗余列是指在多个表中具有相同的列，它常用来在查询时避免连接操作。

增加派生列指增加的列来自其它表中的数据，由它们计算生成。

重新组表指如果许多用户需要查看两个表连接出来的结果数据，则把这两个表重新组成一个表来减少连接而提高性能。

分割表：水平分割与垂直分割。水平分割，有些记录常要查询，有些记录不常用，如历史记录。垂直分割，把主码与某些常用的字段组成一个表，把主码与另一些字段组成另一个表。

第六章 企业信息化战略与实施

1 信息资源管理 (IRM)

1、IRM 基本内容 (三个主题) :

资源管理的方向和控制;

建立企业信息资源指导委员会;

建立信息资源的组织机构。

2、信息资源的分类:

(1) 管理维度

(2) 信息来源维度

(3) 应用主题维度

3、IRM 的基础标准

(1) 数据元素标准 (命名标准、标识标准和一致性标准)

(2) 信息分类编码标准 (建立分类系统和排列顺序, 最基础的标准)

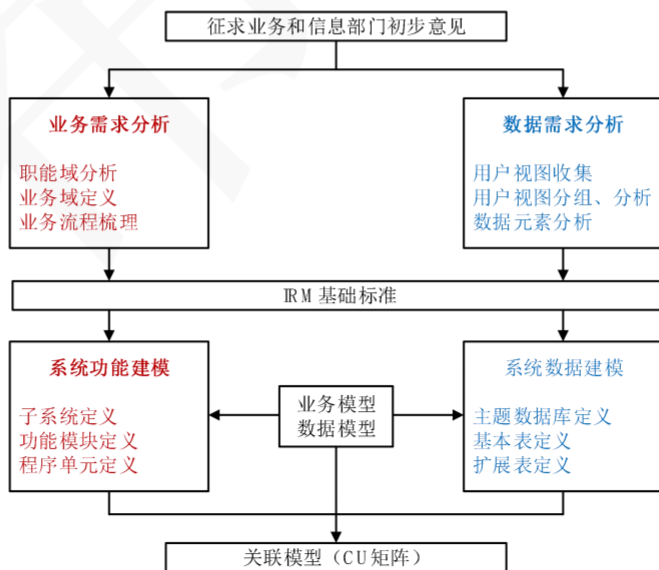
(3) 用户视图标准 (反映最终用户对数据实体的看法, 企业内外信息共享和交换的基础)

(4) 概念数据库标准 (最终用户对数据存储的看法, 主题数据库的概要信息)

(5) 逻辑数据库标准 (一个逻辑主题数据库由一组规范化的基本表构成)

2 信息资源规划 (IRP)

IRP 强调将需求分析与系统建模紧密结合起来, 需求分析是系统建模的准备, 系统建模是用户需求的定型和规范化表达。



3 信息系统战略规划 (ISSP)

1、概念

信息系统战略规划 (Information System Strategic Planning, ISSP) 是从企业战略出发, 构建企业基本的信息架构, 对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用, 利用信息控制企业行为, 辅助企业进行决策, 帮助企业实现战略目标。

2、ISSP 方法经历了三个主要阶段, 各个阶段所使用的方法也不一样。

(1) 第一个阶段【初级】

第一个阶段主要以数据处理为核心, 围绕职能部门需求的信息系统规划, 主要的方法包括企业系统规划法 (BSP) --CU 矩阵、关键成功因素法 (CSF) 和战略集合转化法 (SST), 此外还有: 投资回收法、征费法、零线预算法、阶石法。

(2) 第二个阶段【中级】

第二个阶段主要以企业内部管理信息系统为核心, 围绕企业整体需求进行的信息系统规划, 主要的方法包括战略数据规划法 (SDP): 主题数据库、信息工程法 (IE) 和战略栅格法 (SG)。

(3) 第三个阶段【高级】

第三个阶段的方法在综合考虑企业内外环境的情况下, 以集成为核心, 围绕企业战略需求进行的信息系统规划, 主要的方法包括价值链分析法 (VCA) 和战略一致性模型 (SAM)。

4 信息系统开发方法

1、结构化开发方法

- (1) 自顶向下, 逐步分解求精;
- (2) 严格区分阶段, 阶段产出标准化;
- (3) 应变能力差。

2、原型法【需求阶段, 作用是展示及获取需求】

- (1) 针对需求不明确;
- (2) 按功能分: 水平原型 (界面)、垂直原型 (复杂算法);
- (3) 按最终结果分: 抛弃式原型、演化式原型。

3、面向对象方法

- (1) 自底向上;
- (2) 阶段界限不明;
- (3) 更好应变、更好复用;
- (4) 符合人们的思维习惯。

4、面向服务的方法

- (1) 粗粒度、松耦合;
- (2) 标准化和构件化;

(3) 面向服务方法的三个抽象级别: 操作【低】->服务【中】->业务流程【高】

5 电子商务

电子商务主要有 2 类角色: 企业 (Business) 及个人 (Customer)

类型	应用
B2B	阿里巴巴, 慧聪网
C2C	闲鱼
B2C	京东, 天猫
C2B【非主流】	个人给企业提供咨询服务
O2O (Online To Offline) 【线上对线下】	团购

6 电子政务

电子政务主要有 3 类角色: 政府 (Government)、企(事)业单位 (Business) 及公民 (Citizen)。

如果有第 4 类就是公务员 (Employee)。

类型	应用
G2G	基础信息的采集、处理和利用, 如: 人口信息、地理信息 各级政府决策支持
G2E	政府内部管理系统
G2B	政府给企业单位颁发【各种营业执照、许可证、合格证、质量认证】
B2G	企业向政府缴税 企业向政府供应各种商品和服务【含竞/投标】 企业向政府提建议, 申诉
G2C	社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息 户口、各种证件和牌照的管理
C2G	个人应向政府缴纳的各种税款和费用 个人向政府反馈民意【征求群众意见】 报警服务【盗贼、医疗、急救、火警等】

7 企业应用集成 (EAI)

	集成点	效果	解题关键点
界面集成	界面层	统一入口, 产生“整体”感觉	“整体”感觉 最小代价实现一体化操作
数据集成	数据层	不同来源的数据逻辑或物理上“集中”	其他集成方法的基础
控制集成	应用逻辑	调用其它系统已有方法, 达到集成效果	/

	层		
业务流程集成 (过程集成)	应用逻辑 层	跨企业, 或优化流程而非直接调用	企业之间的信息共享能力
门户集成	/	将内部系统对接到互联网上	发布到互联网上

8 企业信息化方法

业务流程重构方法: “彻底的、根本性的” **重新设计流程**。

核心业务应用方法: 围绕**核心业务**推动信息化。

信息系统建设方法: **建设信息系统**作为企业信息化的重点和关键。

主题数据库方法: 建立**面向企业的核心业务的数据库**, 消除“信息孤岛”。

资源管理方法: 切入点是为**企业资源管理**提供强大的能力。如: ERP、SCM。

人力资本投资方法: 人力资本理论【注意不是人力资源管理】把一部分企业的优秀员工看作是一种**资本**, 能够取得投资收益。

9 企业战略与信息化战略集成方法

业务与 IT 整合 (BITA): 重心是找业务与现有 IT 系统之间的不一致, 并给出转变计划。【**业务路线**】

企业 IT 架构 (EITA): 帮助 IT 企业建立 IT 的原则规范、模式和标准。【**IT 技术路线**】

10 知识管理

显性知识: **规范**, 系统, 结构化, 明确

隐性知识: **未规范**, 零星, 非正式, **未编码**, 不易保存、传递

知识管理工具:

知识生成工具: 知识获取、知识合成、知识创新。

知识编码工具: 通过标准形式表现知识。

知识转移工具: 使知识能在企业内传播和分享。

11 开源标准

定义: 源代码公开, 允许任何人按许可证条款自由使用、复制、修改、再发布的开发模式

类型	代表协议	传染性	规则
反版权许可 (强传染性)	GPL v1/v2/v3、OSL	强	衍生作品必须继续开源 , 违反则授权失效、构成侵权
宽松自由 软件许可	MIT、BSD、 Apache-2.0、 MulanPSL	弱	承认原作者即可, 衍生软件可以闭源

弱反版权许可 (折中)	LGPL、MPL	中	修改部分必须开源,但合并的大型 作品可以私有
----------------	----------	---	---------------------------

GPLv1 (1989) 分发的全部作品必须免费授权

GPLv2 (1991) 派生作品整体开源, 但独立部分可例外

GPLv3 (2007) 无论是否含独立部分, 整体均须开源 (最严格)

第七章 软件工程

1 软件开发模型

1、原型模型

典型的原型开发方法模型。适用于【需求不明确的场景】，可以帮助用户明确需求。

2、瀑布模型【以软件需求完全确定为前提】

(1) 严格区分阶段，只适合需求明确的项目。

(2) 瀑布模型是一种严格定义方法，它将软件开发的过程分为软件计划、需求分析、软件设计、程序编码、软件测试和运行维护 6 个阶段（严格区分阶段），形如瀑布流水，最终得到软件产品。

(3) 瀑布模型的特点：依赖于需求不能适应变化；单一流程，开发中的经验不能反馈应用于本过程；风险迟至后期开发阶段才显露，不能及早纠正，对于项目风险的控制能力较弱。项目常常延期完成，开发费用超出预算。

3、增量模型

融合了瀑布模型的基本成分和原型实现的迭代特征，可以有多个可用版本的发布，核心功能往往最先完成，在此基础上，每轮迭代会有新的增量发布，核心功能可以得到充分测试。强调每一个增量均发布一个可操作的产品。

4、演化模型【需求不完整】

在快速开发一个原型的基础上，根据用户在调用原型的过程中提出的反馈意见和建议，对原型进行改进，获得原型的新版本，重复这一过程，直到演化成最终的软件产品。任何功能一经开发就能进入测试，以便验证是否符合产品需求，可以帮助引导出高质量的产品要求。但如果不加控制地让用户接触开发中尚未稳定的功能，可能对开发人员及用户都会产生负面的影响。

5、螺旋模型【原型+瀑布，强调风险】

典型特点是引入了风险分析。以原型为基础+瀑布模型。它是由制定计划、风险分析、实施工程、客户评估这一循环组成的，并且从概念项目开始第一个螺旋。特别适用于庞大、复杂并具有高风险的系统。

6、V 模型【瀑布的变种】

(1) 测试贯穿于始终，测试分阶段，测试计划提前。

(2) V 模型从左到右，描述了基本的开发过程和测试行为，其价值在于它明确地标明了测试过程中存在的不同级别，并且清楚地描述了这些测试阶段和开发过程各阶段的对应关系。

(3) 强调软件开发的协作和速度，将软件实现和验证有机地结合起来，在保证较高的软件质量情况下缩短开发周期。适合企业级的软件开发。

7、W 模型

测试和开发【并行进行】。

8、喷泉模型

典型的面向对象的模型。特点是迭代、无间隙。会将软件开发划分为多个阶段，但各个阶段无明显界限，并且可以迭代交叉。是一种以用户需求为动力，以对象为驱动力的模型，主要用于描述面向对象的软件开发过程。

9、快速应用开发 RAD

(1) 概念：RAD 是瀑布模型的一个高速变种，适用比传统生命周期快得多的开发方法，它强调极短的开发周期，通常是用基于构件的开发方法获得快速开发。

(2) 适用性：RAD 对模块化要求比较高，如果某项功能不能被模块化，则其构件就会出问题；如果高性能是一个指标，且必须通过调整结构使其适应系统构件才能获得，则 RAD 也有可能不能奏效；RAD 要求开发者和客户必须在很短的时间完成一系列的需求分析，任何一方配合不当都会导致失败；RAD 只能用于管理信息系统的开发，不适合技术风险很高的情况。

10、统一过程（在软考中 UP、RUP 都指统一过程）

典型特点是用例驱动、以架构为中心、迭代和增量。统一过程把一个项目分为四个不同的阶段：

- 构思阶段（初始阶段）：定义最终产品视图和业务模型；确定系统范围。
- 细化阶段：设计及确定系统架构；制定工作计划及资源要求。
- 构建阶段：开发剩余构件和应用程序功能，把这些构件组装为产品，并进行详细测试。
- 移交阶段（交付阶段）：确保软件对最终用户是可用的，进行 β 测试，制作产品发布版本。

9 个核心工作流：业务建模、需求、分析与设计、实现、测试、部署、配置与变更管理、项目管理、环境。

11、敏捷方法

(1) 敏捷宣言：个体和交互胜过过程和工具；可工作的软件胜过大量的文档；客户合作胜过合同谈判；响应变化胜过遵循计划

(2) 敏捷开发是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法，适用于小团队和小项目，具有小步快跑的思想。常见的敏捷开发方法有：

敏捷方法	特点总结
极限编程 (XP)	在一些对费用控制严格的公司中使用，非常有效
水晶方法	探索了用最少纪律约束而仍能成功的方法，从而在产出效率与易于运作上达到一种平衡

开放式源码	程序开发人员在地域上分布很广【其它方法强调集中办公】
SCRUM	明确定义了的可重复的方法过程。适用于任何复杂的或创新性的项目
功用驱动开发方法 (FDD)	编程开发人员分成两类: 首席程序员和“类”程序员
ASD 方法	其核心是三个非线性的、重叠的开发阶段: 猜测、合作与学习
动态系统开发方法 (DSDM)	倡导以业务为核心

2 CMMI

成熟度等级	过程域	关键特征
优化级【L5】	组织级改革与实施、因果分析和解决方案	持续优化
定量管理级【L4】	组织级过程性能、定量项目管理	量化式管理
已定义级【L3】	需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认、组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、决策分析和解决方案、组织级集成环境	组织级, 文档化 标准化
已管理级【L2】	需求管理、项目计划、配置管理、项目监督与控制、供应商合同管理、度量和分析、过程和产品质量保证	项目级可重复
混乱级【L1】		

3 软件重用和再工程

1、逆向工程

逆向工程的四个层级:

实现级: 包括程序的抽象语法树、符号表、过程的设计表示。

结构级: 包括反映程序分量之间相互依赖关系的信息, 例如调用图、结构图、程序和数据结构。

功能级: 包括反映程序段功能及程序段之间关系的信息, 例如数据和控制流模型。

领域级: 包括反映程序分量或程序诸实体与应用领域概念之间对应关系的信息, 例如实体关系模型。

2、与逆向工程相关的概念

(1) 重构 (restructuring)。重构是指在同一抽象级别上转换系统描述形式。

(2) 设计恢复 (design recovery)。设计恢复是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息。

(3) 逆向工程 (reverse engineering): 逆向工程是分析程序, 力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程, 逆向工程是设计的恢复过程。

(4) **正向工程** (forward engineering)。正向工程是指不仅从现有系统中恢复设计信息, 而且使用该信息去改变或重构现有系统, 以改善其整体质量。

(5) **再工程** (re-engineering)。再工程是对现有系统的重新开发过程, 包括逆向工程、新需求的考虑过程和正向工程三个步骤。

4 软件形式化方法

1、形式化方法

形式化方法在以下两个方面的发展大大改善了其实用性:

(1) 形式化方法与**图形语言**机制相结合。为图形语言机制赋予形式化的语法和语义, 从而兼具了图形表示的直观、简洁, 以及形式化方法的严谨、精确等优点。

(2) 用 **CASE 工具支持形式化软件开发**。CASE 工具不仅可以简化描述工作, 而且还可以利用自动证明技术, 帮助开发人员验证软件的数学性质。

2、净室软件工程 CSE

强调以合理的成本开发出高质量的软件。

理论基础主要是**函数理论**和**抽样理论**。

它提倡开发者**不需要进行单元测试** (但还是需要传统的模块测试), 而是进行**正确性验证**和统计质量控制。

因为高质量改进管理, 降低风险及成本, 满足用户需求, 提供竞争优势。

技术手段:

统计过程控制下的增量式开发: **控制迭代**。

基于函数的规范和设计: 盒子结构。

定义 3 种抽象层次: 行为视图 (**黑盒**) -> 有限状态机视图 (**状态盒**) -> 过程视图 (**明盒**)。

正确性验证: 净室工程的核心, 它使软件质量有了极大提高。

统计测试和软件认证: 使用统计学原理, 总体太大时必须采用**抽样方法**。

第八章 项目管理

1 进度管理

1、时间管理的过程包括：活动定义、活动排序、活动资源估算、活动历时估算、制定进度计划、进度控制。

2、三点估算法公式：(乐观时间 + 4*最可能时间+悲观时间) /6

3、进度控制

(1) 需要判断的关键点：

第一步：判断延误活动是否为关键活动，若为关键活动，则需要【**加快进度**】。

第二步：若延误活动不是关键活动，则判断【**偏差是否大于总时差**】，大于，则【**加快进度**】。

第三步：偏差不大于总时差时，进一步判断偏差是否大于自由时差，若大于自由时差，先不调整计划，但要加强监管。

(2) 【**加快进度**】的手段

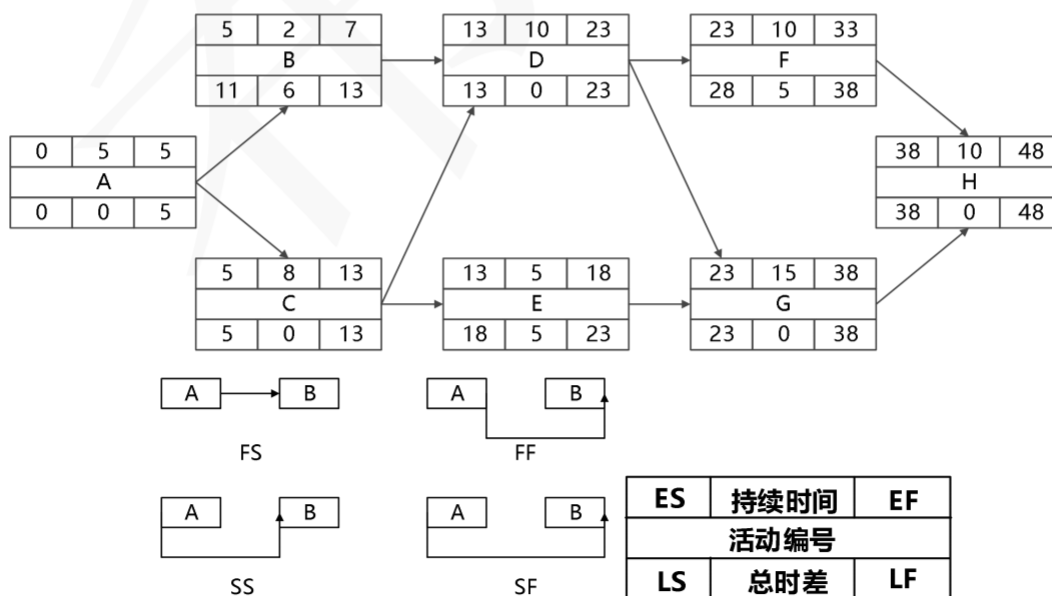
赶工：增加资源，加班，加人。

快速跟进：活动并行执行。

4、进度网络图-关键路径法

关键路径法是在制订进度计划时使用的一种进度网络分析技术。关键路线法沿着项目进度网络路线进行正向与反向分析，从而计算出所有计划活动理论上的最早开始与完成日期、最迟开始与完成日期，不考虑任何资源限制。

如下图：单代号网络图，PDM



ES: 最早开始时间 = 所有紧前活动最早结束时间的最大值。

EF: 最早完成时间 = 最早开始时间 + 持续时间。

LS: 最迟开始时间 = 最迟完成时间 - 持续时间。

LF: 最迟完成时间 = 所有紧后活动最迟开始时间的最小值。

总时差(松弛时间): 在不延误总工期的前提下, 该活动的机动时间。活动的总时差等于该活动最迟完成时间与最早完成时间之差, 或该活动最迟开始时间与最早开始时间之差。

5、Gantt 图

(1) 优点: 甘特图直观、简单、容易制作, 便于理解, 能很清晰地标识出每一项任务的起始与结束时间, 一般适用比较简单的小型项目, 可用于 WBS 的任何层次、进度控制、资源优化、编制资源和费用计划。

(2) 缺点: 不能系统地表达一个项目所包含的各项工作之间的复杂关系, 难以进行定量的计算和分析, 以及计划的优化等。

(3) 与 PERT 图对比

PERT 图以网络图为基础, 能表达活动间复杂逻辑关系;

Gantt 图简单直观, 但不能表达活动间的复杂逻辑关系;

PERT 图主要描述不同任务之间的依赖关系;

Gantt 图主要描述不同任务之间的重叠关系。

2 预算与成本管理

1、成本管理的流程包括: 成本估算、成本预算、成本控制。

2、成本估算方法: 自顶向下的估算、自底向上的估算、差别估算法。

3 质量管理 - 质量保证与质量控制

1、质量保证一般是每隔一定时间(例如, 每个阶段末)进行的, 主要通过系统的质量审计和过程分析来保证项目的质量。独特工具包括: 质量审计和过程分析。

2、质量控制是实时监控项目的具体结果, 以判断它们是否符合相关质量标准, 制订有效方案, 以消除产生质量问题的原因。

3、质量保证的主要目标

【事前预防】工作。

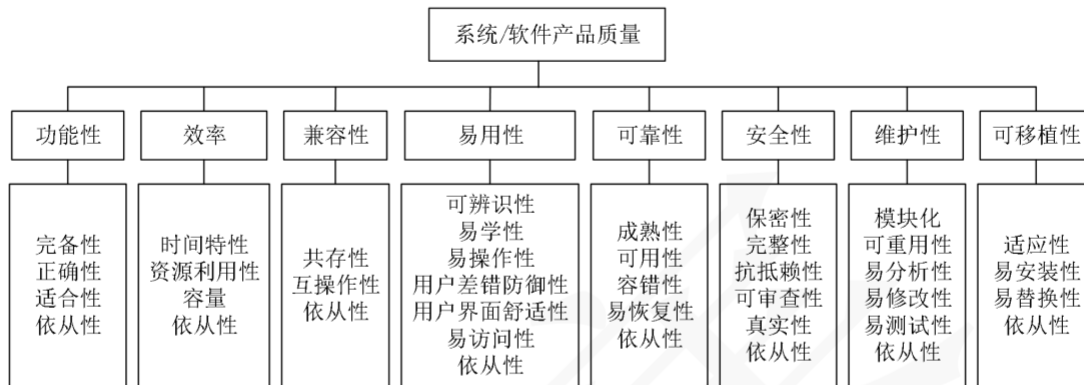
尽量在刚刚引入缺陷时就将其捕获, 而不是让缺陷扩散到下一个阶段。

作用于【过程】而【不是最终产品】。

贯穿于【所有的活动之中】, 而不是只集中于一点。

4、产品质量模型

产品质量模型如下图所示, 它将系统 / 软件产品质量属性划分为 8 个特性: 功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性。每个特性由一组相关子特性组成。这些特性关系到软件的静态性质和计算机系统的动态性质。这一模型既可以应用于计算机系统, 也可以应用于软件产品。



4 配置管理

1、基线配置项与非基线配置项:

基线配置项（可交付成果）：需求文档、设计文档、源代码、可执行代码测试用例、运行软件所需数据等。

非基线配置项：各类计划（如项目管理计划，进度管理计划）、各类报告。

2、关于配置库

开发库（动态库、程序员库、工作库）：保存正在开发的配置实体。

受控库（主库）：管理基线。

产品库（静态库、产品库、软件仓库）：最终产品。

第九章 系统规划与分析

1 系统规划的步骤

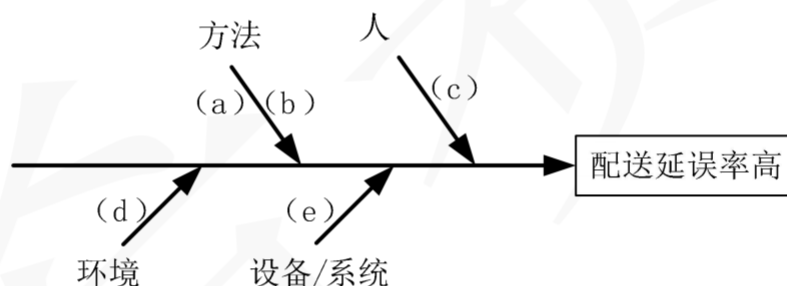
- 1、初步调查：根据企业战略目标，分析企业现状以及系统运行状况。
- 2、确定系统目标：确定系统的服务范围质量等。
- 3、分析子系统的组成：做系统划分并指定子系统功能。
- 4、拟定系统的实施方案：分析子系统优先级，确定开发顺序。
- 5、进行可行性研究：编写可行性研究报告，召开可行性论证会。
- 6、制订系统建设方案：对可行性研究报告提出的各项技术指标进行分析、比较，落实各项假设的前提条件，制订系统建设方案，形成系统设计任务书作为系统建设的依据。

2 因果分析

【因果分析】通过系统性方法探究现象间因果关系的研究工具，其核心功能在于解决“为什么”问题。

因果分析常用工具：

【鱼骨图】又名石川图，其形状如鱼骨。“鱼头”对应问题，而“鱼骨”对应原因。



【5Why 分析法】又称 5 问法，通过连续提问探究问题根本原因的分析方法。

【因果矩阵】一种在鱼骨图基础上发展起来的分析工具。它是质量功能展开（QFD）的一种简化形式，用于系统分析过程输入（X）与顾客关注的输出（Y）之间的关联关系和优先顺序。

【故障树分析】采用逻辑门系统推演故障发生路径。

【TRIZ 因果链】结合工程矛盾原理构建问题解决路径。

3 可行性研究分类

- 1、经济可行性：成本收益分析，包括建设成本、运行成本和项目建设后可能的经济收益。
- 2、技术可行性：技术风险分析，现有的技术能否支持系统目标的实现，现有资源（员工、技术积累、构件库、软硬件条件）是否足以支持项目的实施。
- 3、法律可行性（社会可行性）：不能与国家法律或政策相抵触。
- 4、用户使用可行性：从信息系统用户的角度评估系统的可行性。
 - (1) 管理可行性：系统与现有管理机制的一致性，改革的可能性。

(2) **运行可行性**: 用户方便使用的程度, 及用户的素质和培训要求。

4 成本效益分析

1、成本分类

(1) 按照成本性态分类:

- **固定成本**: 不随产量变化。管理人员的工资、办公费、**固定资产折旧费**、员工培训费、广告费、技术开发经费等。

- **变动成本**: 随产量变化。直接**材料费**、产品**包装费**、**外包费用**、开发奖金等。

- **混合成本**: 水电费、电话费、质量保证人员的工资、设备动力费等。

(2) 从**项目管理**角度对成本分类:

- **直接成本**: 直接投入在项目上。项目组人员工资, 材料费用。

- **间接成本**: **分摊**到项目上。水电费, 员工培训费。

(3) 从**生命周期**角度分类:

- **开发成本**: 开发人员工资、开发材料资源类成本。

- **运营成本**: 运维人员工资、运维耗材。

2、收益分类

有形收益: 资源要求的减少, 运行效率的改进, 提高了工作效率, 每个月节约的人员工资。

无形收益: 企业形象的改善、提高客户满意度和忠诚度。

3、投资回收期

(1) 投资回收期是指**投资回收的期限**, 分为:

静态投资回收期 (不考虑货币的时间价值因素)

动态投资回收期 (考虑资金的时间价值因素)

(2) 静态动态投资回收期的实用公式为:

$$T_p = \text{累计净现金流量开始出现正值的年份数} - 1 + \left| \frac{\text{上年累计净现金流量}}{\text{当年净现金流量}} \right|$$

计算动态投资回收期的实用公式为:

$$T_p = \text{累计折现值开始出现正值的年份数} - 1 + \left| \frac{\text{上年累计折现值}}{\text{当年折现值}} \right|$$

投资回收率 = $1 / \text{投资回收期} \times 100\%$

投资收益率 = **投资回报率**

总投资收益率 = $\text{投资收益} / \text{投资总额} \times 100\%$

年均投资收益率 = $\text{运营期年均净收益} / \text{投资总额} \times 100\%$

5 业务流程分析

1、概念

业务流程分析的目的在于了解各个业务流程的过程,明确各个部门之间的业务关系和每个业务处理的意义。

企业业务流程包含三个要素,分别是实体、对象和活动。

2、业务流程分析方法

价值链分析法:运用系统性方法来考察企业各项活动和相互关系,从而找寻具有竞争优势的资源。设计出那些能够使顾客满意,实现顾客价值最大化的业务流程。

客户关系分析法:分析客户与企业的关系,以提高企业未来的销售、服务和成本控制的过程。把CRM用在业务流程的分析上。

供应链分析法:从企业供应链的角度分析企业的业务流程。用一个整体的网络来传送产品和服务,从原材料开始一直到最终客户。

基于 ERP 的分析法:将企业的业务流程看作是一个紧密联接的供应链,将供应商和企业内部的采购、生产、销售,以及客户紧密联系起来,对供应链上的所有环节进行有效管理,实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化。

业务流程重组:通过重新审视企业的价值链,从功能成本的比较分析中,确定企业在哪些环节具有比较优势。

第十章 知识产权与标准化

1 保护对象和范围

法律法规名称	保护对象及范围	注意事项
著作权法	著作权 文学、绘画、摄影 等作品	1、 不需要 申请， 作品完成即 开始保护 2、绘画或摄影作品原件出售（赠与）著作权还归原作者，原件拥有者有：所有权、展览权。
软件著作权法 计算机软件保护条 例	软件著作权 软件作品	1、 不需要 申请， 作品完成即 开始保护 2、 登记制度 便于举证（ 中国版权保护中心 登记）
专利法	专利权	需要申请，专利权有效期是从申请日开始计算
商标法	商标权	1、 需要 申请， 核准之日 起商标受保护 2、无特殊含义的行政名不能作为商标注册，比如：湖南
反不正当竞争法	商业秘密权	1、商业秘密包括 技术与经营 两个方面 2、必须有 保密措施 才能认定商业秘密

2 知识产权保护期限

客体类型	权利类型	保护期限
公民作品	署名权、修改权、保护作品完整权	没有限制
	发表权、使用权和获得报酬权	作者终生及其死亡后的 50 年（第 50 年的 12 月 31 日）
单位作品	发表权、使用权和获得报酬权	50 年（ 首次发表 后的第 50 年的 12 月 31 日）
公民软件 产品	署名权、修改权	没有限制
	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	作者终生及其死后 50 年（第 50 年 12 月 31 日）。 合作开发，以 最后死亡作者 为准
单位软件 产品	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	50 年（首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日）
注册商标		有效期 10 年 （若注册人死亡或倒闭 1 年后，未转移则可注销，期满后 6 个月 内必须续注）
发明专利权		保护期为 20 年 （从 申请日 开始）

实用新型和外观设计专利权	保护期为 10 年（从申请日开始）
商业秘密	不确定，公开后公众可用

3 侵权判断

1、专利权

对下列各项，不授予专利权：

- （一）科学发现；
- （二）智力活动的规则和方法；
- （三）疾病的诊断和治疗方法；
- （四）动物和植物品种；
- （五）用原子核变换方法获得的物质；
- （六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。对前款第（四）

项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

注意：算法可以申请专利。

2、著作权

- （1）中国公民、法人或者其它组织的作品，不论是否发表，都享有著作权。

（2）知识产权具有地域性的特征，按照一国法律获得承认和保护的知识产，只能在该国发生法律效力，即知识产权受地域限制，只有在一定地域内知识产权才具有独占性（专用性）。

（3）开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念不受保护。（注：著作权不保护算法，专利权可以作为著作权的补充，用专利权保护算法。）

- （4）著作权法不适用于下列情形：

法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其它具有立法、行政、司法性质的文件，及其官方正式译文；

时事新闻；

历法、通用数表、通用表格和公式。

制作于 26 年 6 月 适用于第 2 版教材